

통 보 사 항

일련번호 19생산운영 - 3

제 목 ■■기지 전력계통 보호계전기 설정 미흡

소관부처 ■■기지본부

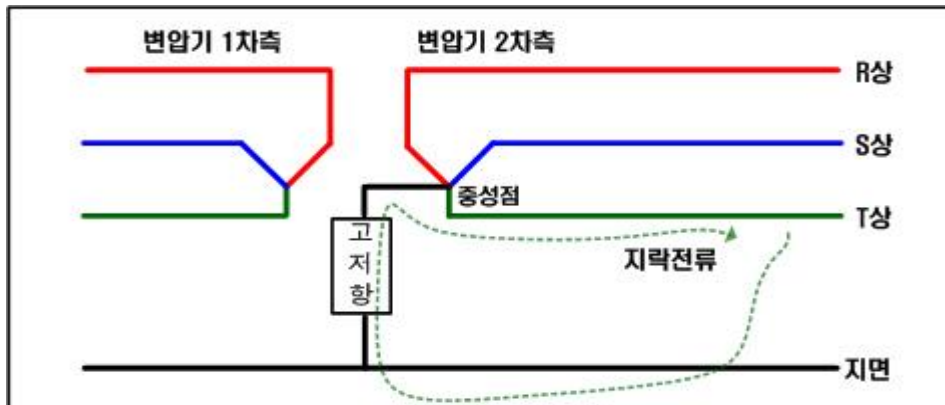
관계부서

내 용

가. 전력계통 지락보호 설정 미흡

■■기지 22.9kV 전력계통은 【그림 1】과 같이 154/22.9kV 변압기 2차측 중성점¹⁾과 지면을 연결하는 선로에 고저항을 설치하여 지락사고²⁾ 발생 시 지락전류 크기는 100A 이하가 되도록 구성되어 있다.

【그림 1】 고저항 접지방식 구성도



그런데 ■■기지 21변전소 22.9kV C, D부스에는 주 차단기(21CHV-01, 21DHV-01)가 설치되어 있으며 지락사고 발생 시 차단기를 Open 시키는 보호계전기³⁾의 설정치는 【표 1】과 같이 176A로 설정되어 있다.

1) 중성점(Neutral point): 성형결선 된 변압기 내부에서 R/S/T상이 공통적으로 접속되는 곳

2) 지락사고: 선로가 지면에 닿거나 선로와 대지 사이 절연이 저하하여 지면을 통해 전류가 흐르는 현상을 말하며 '누전'이라고도 함. 이때 발생하는 전류를 '지락전류'라고 하며 '지락전류'는 변압기 2차측 연결선로를 통해 지락 발생지점으로 돌아와 폐회로를 형성함.

3) 보호계전기: 전력계통에 사고가 발생하였을 경우 설정한 값에 따라 사고구간 차단기에 개방(OPEN) 동작신호를 전하는 장치

따라서 ■■기지 22.9kV 전력계통에서 지락사고 시 발생하는 지락전류의 크기는 0~100A이므로 보호계전기 설정치를 100A 이하로 설정(30A 등)해야 하나 176A로 설정하여, 22.9kV C, D부스에서 지락사고 발생 시 사고구간 차단기(21CHV-01, 21DHV-01)가 Open(작동)되지 않아 지락사고 차단이 불가능한 실정이다.

【표 1】 21변전소 22.9kV 주 차단기 지락전류 설정현황

차단기 TAG	설치위치	정상 시 지락전류	지락사고 시 지락전류	보호계전기 지락전류 설정값	차단기 동작 가능여부
21CHV-01	22.9kV C부스 Main 간선	0A	100A 이하	176A	불가
21DHV-01	22.9kV D부스 Main 간선				

나. 회전기 온도보호 설정 미흡

「생산기지 보호계전기 정정기준 기술표준(2018. 11. 15.)」에 따르면 전동기 과열로 인한 소손을 방지하기 위해 보호계전기에 ‘회전기 온도보호’ (이하 “온도보호”라 한다)를 적용해야 한다.

■■기지 전동기에는 ♣♣♣ 5시리즈(모델명 5XX) 보호계전기가 설치되어 있으며, ♣♣♣ 보호계전기 매뉴얼 및 ♣♣♣ 질의·회신에 따르면 온도보호의 정상 동작을 위해서는 PU(Protected Unit) 설정⁴⁾과 Starting current 설정이 필요하고, Starting current은 ‘전동기 기동전류/전동기 정격전류’로 설정해야 한다.

그러나 ■■ 1, 2기지 전동기용 보호계전기의 경우 PU가 설정되어 있지 않고, 2기지 보호계전기의 경우 Starting current를 ‘전동기 기동전류/1차측 CT비’로 설정하여 전동기 과열발생 시 온도보호가 불가능한 실정이다.

다. 전력계통해석 실시 필요

생산본부표준「생산설비 진단 및 검사기준(2019. 7. 5.)」에 따르면 생산설비의

4) 보호계전기 정상동작을 위해 측정된 전류치의 크기를 조정 하는 설정으로 ‘PU(Protected Unit) 설정치 = (CT 1차측 전류비/전동기 정격전류) × (보호계전기 정격전류/CT 2차측 전류비)’로 설정함

확장공사 완료 후 전문기관을 통한 전력계통해석⁵⁾을 실시해야 하며, 이에 따라 ■■기지본부 <<<<부는 2012. 4. 16.~2012. 11. 16. 전력계통해석을 실시하였다.

그런데 상기 전력계통해석 이후 ■■기지본부는 【표 2】와 같이 5단계 1차 확장공사, 터미널 분리공사를 실시하였으나, 전력계통해석을 추가로 실시하지 않았다.

【표 2】■■기지본부 확장공사 현황

공사단계	공사명	공사기간	공사내용
5단계 1차	■■생산기지 5단계 1차 600T/H 기화송출설비공사	2013.05.23.~2014.12.31.	2차펌프 및 SCV 추가설치 1기지 해수가열기 설치
-	■■기지 터미널분리 및 공정최적화 공사	2017.08.31.~2020.01.29.	1기지 BOG 추가, 2차펌프 용량 변경 1부두 변전소 증설

따라서 상기 전력계통해석 이후 추가공사 시행, 전력계통 지락보호 설정 미흡, 전동기 온도보호 설정 미흡 등으로 전력계통해석을 재실시할 필요가 있다.

조치할 사항

○ ■■기지본부장은 보호계전기 재설정을 포함한 기지 전체의 전력계통해석을 조속히 실시하시기 바랍니다. (통보)

5) 전력설비 구성, 운용의 최적화 및 보호계전기 최적 설정치 도출 등을 위해 수행하는 기술검토(전력조류계산, 고장전류계산, 전동기 기동해석, 전력계통 보호협조 등)